

WT Tutorium 3

Diskrete Verteilungen

Richard Frohmüller



■ Wiederholung

■ Aufgabe 1: Diskrete Verteilungen

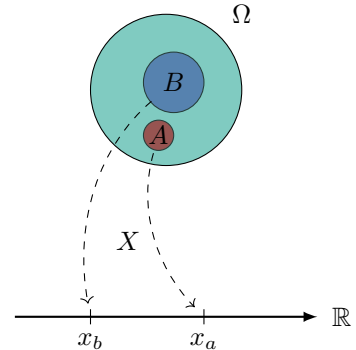
■ Aufgabe 2: Erzeugende & Charakteristische Funktion

Definition: Diskrete Zufallsvariable

Eine reellwertige *Zufallsvariable* (ZV) ist *diskret* falls der Wertebereich $X(\Omega) = \{X(\omega) : \omega \in \Omega\}$ abzählbar ist.

$$X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\}$$

- Generell $X : \Omega \mapsto \mathbb{R}$
- mit Ω abzählbar, dann $X(\omega_n) = x_n$
- Es sind *Einzelwahrscheinlichkeiten* $P(X = x_n) = p_n$ mit *Realisierung* $X = x_n$



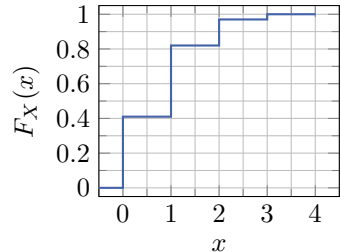
Definition: Verteilungsfunktion

Eine *Verteilungsfunktion*, im Englischen auch *cumulative distribution function* (cdf), von einer reellwertigen ZV ist allgemein wie folgt definiert:

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

Bei einer *diskreten* ZV, gilt

$$F_X(x) = \sum_{n: x_n \leq x} (P(X = x_n))$$



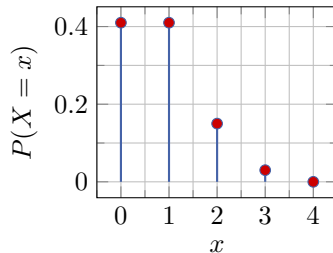
Definition: Erwartungswert

Der *Erwartungswert* einer diskreten ZV X ist wie folgt definiert:

$$\mathbb{E}\{X\} = \sum_{\forall n} (x_n P(X = x_n))$$

Durch einsetzen der Definition ergeben sich folgende Eigenschaften:

- $\mathbb{E}\{X + Y\} = \mathbb{E}\{X\} + \mathbb{E}\{Y\}$
- $\mathbb{E}\{X + b\} = \mathbb{E}\{X\} + b$
- $\mathbb{E}\{aX\} = a\mathbb{E}\{X\}$



$X \sim \text{Bin}(N = 4, p = 0.2)$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\{X\} &= 0 \times 0.41 + 1 \times 0.41 + 2 \times 0.15 \\ &\quad + 3 \times 0.03 + 4 \times 0 \\ &= 0.8\end{aligned}$$

Definition: Bernoulli-Experiment

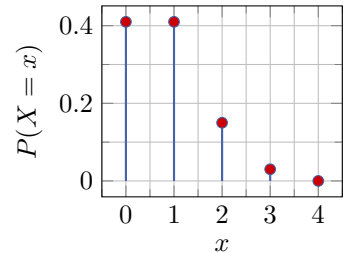
Eine *Zwei-Punkt Verteilung*, mit Wahrscheinlichkeiten

$$P(X = x_1) = 1 - p; P(X = x_2) = p$$

Definition: Binomialverteilung

N unabhängige Bernoulli-Experimente mit Wahrscheinlichkeit p .
Wird das “günstige Ereignis” *genau* k -mal beobachtet, dann gilt:

$$P(X = k) = \binom{N}{k} p^k (1 - p)^{(N-k)}; k \in 0, 1, \dots, N$$



■ $X \sim \text{Bin}(N, p)$

■ Wiederholung

■ Aufgabe 1: Diskrete Verteilungen

■ Aufgabe 2: Erzeugende & Charakteristische Funktion

Aufgabe 1: Diskrete Verteilungen

Eine Polizistin führt $N = 6$ Radarkontrollen auf einer Landstraße durch. Die Radarkontrollen können als unabhängig angenommen werden und führen jeweils mit der Wahrscheinlichkeit $p = 0,2$ zu einem Strafzettel. Die diskrete Zufallsvariable $R : \Omega \mapsto \mathbb{R}$ beschreibt die Anzahl der Strafzettel in $N = 6$ Kontrollen.

- Geben Sie den Ergebnisraum Ω der diskreten Zufallsvariablen R und bestimmen Sie zusätzlich den Erwartungswert $\mathbb{E}\{R\}$.
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es bei 6 Kontrollen genau 3 Strafzettel gibt?
- Skizzieren Sie die Verteilungsfunktion $F_R(r)$ der Zufallsvariablen R .

$$\mathbb{E}\{X\} = \sum_{\forall i} (p(x_i)x_i)$$

$$P(X = k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{(N-k)};$$
$$k \in 0, 1, \dots, N$$

Aufgabe 1: Diskrete Verteilungen

Ein Autofahrer muss jeden Tag auf seinem Arbeitsweg über die Landstraße und über die Autobahn fahren. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Autofahrer auf der Landstraße bzw. auf der Autobahn zu schnell fährt und einen Strafzettel bekommt, liegt bei $p_L = 0,2$ bzw. bei $p_A = 0,3$.

Hinweis: Es wird nur der einfache Weg (Hinweg) betrachtet.

- d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Autofahrer an einem Tag 0, 1 oder 2 Strafzettel bekommt?
- e) Der Autofahrer fährt an 200 unabhängigen Tagen im Jahr über seinen Arbeitsweg zur Arbeit. Wie viele Strafzettel sammelt der Autofahrer innerhalb eines Jahres?

$$\mathbb{E}\{X\} = \sum_{\forall i} (p(x_i)x_i)$$

$$P(X = k) = \binom{N}{k} p^k (1 - p)^{(N-k)};$$
$$k \in 0, 1, \dots, N$$

Definition: Moment und Varianz

Das k -te *Moment* einer ZV X ist gegeben durch

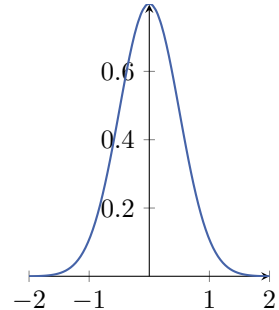
$$\mathbb{E}\{X^k\} = \sum_{n=1}^{\infty} (x_n^k P(X = x))$$

Dabei definiert man auch das k -te *zentrale Moment* als

$$\mathbb{E}\{X^k\} = \sum_{n=1}^{\infty} ((x_n - \mathbb{E}\{X\})^k P(X = x))$$

Die *Varianz* einer ZV X ist als das *zweite zentrale Moment* definiert, also

$$V\{X\} = \sum_{n=1}^{\infty} ((x_n - \mathbb{E}\{X\})^2 P(X = x))$$



$$\mathbb{E}\{X\} = \mu = 0.0$$

$$V\{X\} = \sigma^2 = 0.5$$

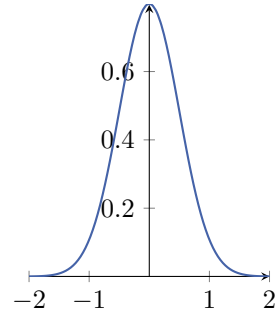
Definition: Quantil

Das p -Quantil x_p ist definiert durch:

$$x_p := \inf \{x \in \mathbb{R} : P(X \leq x) \geq p\}$$

Oft auch wie folgt genannt:

- $p = \frac{1}{2}$, Median
- $p = 0.05\%$, das 5%-Quantil
- $p = 0.95\%$, das 95%-Quantil



$$\mathbb{E}\{X\} = \mu = 0.0$$

$$V\{X\} = \sigma^2 = 0.5$$

Definition: Erzeugende Funktion

Nimmt die ZV X nur Werte in $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ ein, dann existiert die *Erzeugende Funktion* mit

$$\psi_X(x) = \mathbb{E}\{z^X\} = \sum_{n=0}^{\infty} (P(X = x_n) z^n)$$

$$P(X = x_n) = \frac{\psi_X^{(n)}(0)}{n!}, n = 0, 1, 2, \dots$$

Definition: Charakteristische Funktion

Die *Charakteristische Funktion* einer ZV X ist wie folgt definiert

$$\varphi_X(s) := \mathbb{E}\{e^{jsX}\}$$

$$\varphi_X(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (e^{jsx_n} P(X = x_n))$$

$$\mathbb{E}\{X^k\} = \frac{\varphi_X^{(k)}(0)}{j^k}, k = 1, 2, \dots$$

■ Wiederholung

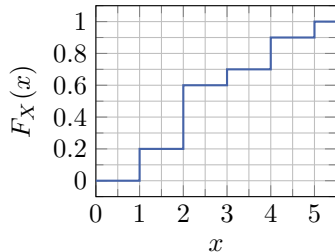
■ Aufgabe 1: Diskrete Verteilungen

■ Aufgabe 2: Erzeugende & Charakteristische Funktion

Aufgabe 2: Erzeugende & Charakteristische Funktion

Gegeben ist folgende Verteilungsfunktion $F_X(x)$:

- Stellen Sie die Verteilung $P_X(x)$ graphisch dar.
- Geben Sie die erzeugende Funktion $\psi_X(z)$ und die charakteristische Funktion $\varphi_X(s)$ an.
Berechnen Sie mit mithilfe von $\varphi_X(s)$ die Varianz $V\{X\}$.
- Vergleichen Sie den Median und den Erwartungswert von X .
Sind beide Kenngrößen gleich?
Begründen Sie, welche Eigenschaft einer diskreten Verteilung ausschlaggebend ist, damit beide Werte gleich sind.



Lernziele

- Diskrete Zufallsvariablen X
- Diskrete Verteilungen $X \sim \text{Bin}(N, p)$
- Erwartungswert $\mathbb{E}$, Varianz V , und Momente $\mathbb{E}^k$
- Quantile $x_{\frac{1}{2}}$
- Erzeugende- und Charakteristische Funktionen

